



## Informe Técnico Completo

### Reproductor de Audio de Alta Fidelidad para Android

Lyra Bitperfect es un reproductor de audio para Android diseñado desde cero con un único objetivo: que la música llegue al oyente con la máxima integridad posible. Cada decisión de diseño, tanto visual como técnica, está orientada a ofrecer una experiencia de reproducción sin concesiones. La aplicación combina una interfaz de inspiración analógica — knobs físicos, pantalla texturizada, interruptores de palanca, CD giratorio — con un motor de audio nativo en Kotlin que elimina todas las capas intermedias entre el archivo y el DAC.

## 1. Arquitectura General

Lyra Bitperfect está desarrollada en Flutter/Dart con una capa nativa en Kotlin para el acceso de bajo nivel al subsistema de audio de Android. El motor de reproducción funciona íntegramente en Kotlin usando ExoPlayer/Media3, con Flutter actuando exclusivamente como capa de interfaz. La comunicación entre ambas capas utiliza canales nativos dedicados:

### 1.1 Canales de Comunicación Flutter ↔ Kotlin

| Canal                 | Tipo          | Función                                                           |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| lyra_app/playback     | MethodChannel | Play, pausa, siguiente, anterior, seek, shuffle, repeat           |
| lyra_app/state_events | EventChannel  | Estado de reproducción, posición e índice de pista en tiempo real |
| lyra_app/metadata     | MethodChannel | Extracción de metadatos y artwork (MediaMetadataRetriever)        |
| lyra_app/bitperfect   | MethodChannel | Gestión del modo Bitperfect y detección de DAC USB                |
| lyra_app/usb_events   | EventChannel  | Streaming de eventos de conexión/desconexión USB en tiempo real   |
| lyra_app/rms_events   | EventChannel  | Waveform completo + RMS para instrumentos y VU meter              |
| lyra_app/volume       | MethodChannel | Control de volumen nativo — player y AudioManager                 |

|                |               |                                                |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|
| lyra_app/trial | MethodChannel | Gestión del sistema de trial y flujo de compra |
|----------------|---------------|------------------------------------------------|

## 1.2 Motor de Reproducción

El motor está construido íntegramente en Kotlin usando ExoPlayer/Media3. Esto elimina completamente la capa de plugin de audio de Flutter — sin `just_audio`, sin puentes de plugin, sin abstracciones intermedias. ExoPlayer gestiona directamente la playlist, las transiciones entre pistas, la sesión de audio y la interacción con el hardware. Los fades en `play/pausa/siguiente/anterior` se implementan como rampas de ganancia técnica sobre el volumen de ExoPlayer, sin tocar la señal.

## 2. Sistema de Reproducción y Biblioteca

### 2.1 Gestión de Biblioteca

La biblioteca soporta pistas almacenadas localmente organizadas en cinco vistas: Canciones, Artistas, Álbumes, Carpetas y Playlists. Los metadatos se extraen en el momento de importación mediante `MediaMetadataRetriever` y se persisten en `SharedPreferences` como JSON.

### 2.2 Principio de No Interrupción

Navegar por la biblioteca nunca interrumpe la reproducción. La pista solo cambia cuando el usuario selecciona una explícitamente. Volver sin seleccionar nada reanuda la reproducción exactamente donde estaba.

### 2.3 Avance Automático de Pista

Cuando una pista termina, ExoPlayer dispara `STATE_ENDED`. El motor lo detecta y avanza automáticamente al siguiente elemento. Si termina la última pista de la playlist, la reproducción vuelve al inicio sin reproducir automáticamente. Los modos `shuffle` y `repeat` son gestionados nativamente por ExoPlayer.

## 3. Sistema Bitperfect — El Núcleo de Lyra

El sistema Bitperfect es la característica definitoria de Lyra. Opera en tres estados claramente diferenciados controlados exclusivamente por el botón `BITPERFECT`. Cada estado es sonoramente distinto e indicado por el color del LED.

### 3.1 Los Tres Estados

| LED          | Estado               | Descripción                                                                                                  |
|--------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blanco/Perla | Reproducción Directa | Cadena de audio Android pura — sin EQ, sin DSP, sin intervención. Señal entregada tal cual                   |
| Verde        | Direct Mode          | Sin EQ, <code>hifi_mode=on</code> vía <code>AudioManager</code> . Máxima transparencia interna del hardware. |
| Azul         | Bitperfect USB       | DAC USB detectado. Señal enrutada bit a bit al hardware DAC externo.                                         |

### 3.2 Reproducción Directa — LED Blanco

Reproducción estándar sin ningún tipo de procesamiento de señal. La cadena de audio de Android funciona completamente sin modificar — sin ecualización, sin modo HiFi, sin optimización de `AudioAttributes`. El dispositivo entrega exactamente lo que produce su pila de audio estándar.

### 3.3 Direct Mode — LED Verde

Se activa pulsando `BITPERFECT`. Lyra configura `AudioAttributes` para minimizar el procesamiento del sistema y activa el modo HiFi de hardware: `AudioManager.setParameters("hifi_mode=on")`. Esto elimina

la atenuación digital y maximiza la transparencia interna de la cadena.

### 3.4 Bitperfect USB Real — LED Azul

Se activa automáticamente al detectar un DAC USB compatible. La señal bypassa el DAC interno y se envía intacta al hardware externo — sin redondeo, sin mezcla, sin procesado. Compatible con cualquier dispositivo que implemente USB Audio Class 1 o 2 (UAC1/UAC2). Detección a nivel de interfaz de hardware: `interfaceClass == 1`.

## 4. Reference Monitor — HEADROOM/PEAK y DYNAMIC/CREST

Accesible mediante el switch MONITOR, la pantalla Reference Monitor presenta dos instrumentos analógicos de precisión que proporcionan análisis de señal en tiempo real. La pantalla muestra el certificado completo Lyra Reference Audio y está diseñada como un panel de instrumentos físicos inspirado en equipos HiFi clásicos.

### 4.1 Instrumento HEADROOM / PEAK

Mide el nivel de pico instantáneo en dBFS. Escala: -30 a 0 dBFS. La aguja usa ataque rápido (factor 0.60) y caída lenta (factor 0.12) para emular el comportamiento balístico de un medidor de pico real. El display digital muestra el headroom restante hasta 0 dBFS. Sin música, la aguja reposa en el tope izquierdo (-30 dBFS).

### 4.2 Instrumento DYNAMIC / CREST

Mide el factor crest: la diferencia entre el nivel de pico y el nivel RMS en dB. Escala: 0 a 24 dB. Un factor crest alto indica música dinámica y sin comprimir. Un factor crest bajo (loudness war) es inmediatamente visible. La aguja usa movimiento lento y estable (factor 0.08). El RMS se calcula sobre una ventana de 500ms.

### 4.3 Arquitectura de Medición

El Visualizer de Android captura waveform a 20.000 Hz. Los datos se transmiten a Flutter como [muestra\_0, ..., muestra\_N, rmsL, rmsR]. Un único StreamController broadcast en el player reenvía estos datos tanto a los instrumentos en pantalla (VU meter, goniómetro) como a la pantalla Reference Monitor simultáneamente, evitando conflictos de suscripción al EventChannel.

### 4.4 Certificate of Direct Signal

La sección inferior del Reference Monitor muestra un certificado técnico estilo latón — tappable para revelar una ampliación a pantalla completa — que declara la arquitectura completa de la señal: MODEL, ENGINE, DRIVER, PLATFORM, SIGNAL, CHANNEL, BALANCE, DSP: None, EQ: None.

## 5. Visualización en Tiempo Real

Tres modos de visualización en el display principal, accesibles mediante doble tap con transición animada de 400ms.

| Modo         | Activación         | Contenido                                                     |
|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| CD Giratorio | Estado por defecto | CD animado, info de pista, seekbar, controles de reproducción |
| VU Meter     | 1er doble tap      | Dos agujas con física de galvanómetro real                    |
| Goniómetro   | 2do doble tap      | Figura de Lissajous con trail fosforescente                   |

### 5.1 VU Meter — Galvanómetro Analógico Real

Dos agujas con física de galvanómetro real: spring=0.08, damping=0.72, mass=1.0. Pivotes calibrados al milímetro: izquierdo al 18% del ancho, derecho al 82%, altura al 83%.

## 5.2 Goniómetro / Vectorscope

Figura de Lissajous con rotación de fase correcta a 45°:  $X=(L-R)/\sqrt{2}$ ,  $Y=(L+R)/\sqrt{2}$ . Trail fosforescente con opacidad x0.94 por frame a 60fps. Color: #00FF88.

## 6. Interfaz de Usuario

### 6.1 Filosofía de Diseño

Concebida como un instrumento físico de alta gama. Referencias estéticas: McIntosh, Marantz, Technics. Todos los assets diseñados en Photoshop expresamente para Lyra. La interfaz no está diseñada para parecer una app — está diseñada para parecer un objeto físico de 5.000€.

### 6.2 Knob de Volumen - Toque Directo con Topes Mecánicos

Grab offset elimina saltos al tocar; unwrapNear() garantiza continuidad angular; stopLock impone topes duros. Aro de progreso como capa fija bajo el PNG giratorio, visible a través del surco transparente.

### 6.3 Seekbar

Seekbar personalizada con assets metálicos dorados. El arrastre actualiza la posición visualmente en tiempo real. El seekTo se envía con throttle durante el arrastre (150ms) y como llamada exacta final al soltar. ExoPlayer confirma la nueva posición inmediatamente vía onPositionChanged, eliminando el rebote visual.

### 6.4 Háptica de Precisión

| Interacción            | Háptica                                    |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Botones prev/play/next | Impacto medio al pulsar, ligero al soltar  |
| Botón biblioteca       | Impacto medio al pulsar, ligero al soltar  |
| Botón power            | Impacto ligero                             |
| Switch MONITOR         | Impacto medio                              |
| Botón BITPERFECT       | Impacto fuerte al cambiar de estado        |
| Knob volumen — topes   | Impacto fuerte al llegar a mínimo o máximo |
| Doble tap display      | Impacto ligero al cambiar modo             |

## 7. Sistema de Trial y Licencias

Trial de 21 días con bloqueo total al expirar. EncryptedSharedPreferences (AES256-GCM) con detección de retroceso de reloj.

| Componente             | Descripción                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| TrialManager.kt        | Timestamp cifrado + anti-trampa de reloj            |
| trial_gate_screen.dart | Pantalla de bloqueo con placa dorada de certificado |
| Sello de compra        | Área táctil sobre el sello de lacre de la imagen    |
| launchPurchaseFlow()   | Integración Google Play Billing                     |

## 8. Especificaciones Técnicas

| Parámetro      | Valor                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Plataforma     | Android 5.0+ (API 21)                                         |
| Framework      | Flutter / Dart                                                |
| Capa nativa    | Kotlin                                                        |
| Motor de audio | ExoPlayer / Media3                                            |
| Formatos       | MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, WAV, <b>OPUS</b>                    |
| DAC USB        | USB Audio Class 1 y 2 (UAC1 / UAC2)                           |
| Captura audio  | Android Visualizer — 20.000 Hz — waveform + RMS               |
| Persistencia   | SharedPreferences (JSON) + EncryptedSharedPreferences (trial) |
| Fuentes        | DotMatrix, DSEG7Classic                                       |
| Permisos       | READ_MEDIA_AUDIO, RECORD_AUDIO, MODIFY_AUDIO_SETTINGS         |
| Precio         | EUR 10,99 pago unico - sin suscripciones, sin publicidad      |

## 9. Dependencias Flutter

| Paquete            | Versión | Función                                    |
|--------------------|---------|--------------------------------------------|
| file_picker        | ^8.1.2  | Selección de archivos de audio             |
| permission_handler | ^11.3.1 | Gestión de permisos en tiempo de ejecución |
| shared_preferences | ^2.2.2  | Persistencia de biblioteca y configuración |

*"Es una interfaz que no parece una app, sino un objeto físico de 5.000€."*

— Análisis técnico independiente

Lyra Bitperfect — Desarrollado con Flutter/Dart y Kotlin para Android